1. TÍTULO

Denominación Oficial del Entregable: Módulo de Revisión, Observaciones y Cascada de Firmas – Código EDT: 3.13

2. INTRODUCCIÓN

El flujo colegiado de revisión y aprobación de los planes de trabajo del SGC en la FISEI involucra una cadena de responsabilidades jerárquica: el Docente Elaborador diseña el plan, el Coordinador de Área o Carrera audita su coherencia y registra observaciones técnicas, y finalmente las autoridades de facultad (Subdecano / H. Consejo Directivo) legalizan el documento. Para automatizar este flujo con plena validez institucional, se implementó el panel de revisión con panel lateral (*Drawer*) de observaciones granulares por sección y el subsistema de estampado secuencial e inmutable de firmas digitales en cascada (*Cascading Signatures*).

3. OBJETIVO

3.1. Objetivo General

Implementar el módulo de revisión técnica colegiada, gestión granular de observaciones y cascada secuencial de firmas digitales para el sistema SIGE.

3.2. Objetivos Específicos

- Desarrollar el panel de revisión del coordinador con visor de documento y drawer de observaciones.
- Programar el sistema de firmas en cascada secuencial inmutable con hash SHA-256 y marca temporal.
- Implementar las transiciones de estado: *Borrador* $\rightarrow$ *En Revisión* $\rightarrow$ *Observado* $\rightarrow$ *Aprobado Comisión* $\rightarrow$ *Aprobado HCD*.

4. ALCANCE

4.1. Límites del Entregable (In-Scope)

- Panel de interfaz de usuario para el Coordinador de Carrera y el Comité de Revisión.
- Servicio de firmas digitales en backend garantizando orden estricto (1: Elaborador, 2: Revisor, 3: Aprobador).
- Trazabilidad y no repudio de firmas mediante hash de contenido.

4.2. Exclusiones (Out-of-Scope)

- Integración con certificados de firma electrónica con token USB físico (Banco Central / Security Data), prevista para fases de interoperabilidad externa.

5. DEFINICIONES

- **Cascada de Firmas:** Mecanismo criptográfico y de negocio donde una firma requiere obligatoriamente la existencia y validez de la firma del nivel jerárquico anterior.
- **Observación Granular:** Comentario correctivo vinculado de forma unívoca a una sección específica del documento, que impide su aprobación hasta ser resuelta.
- **Estampillado Digital (Timestamping):** Registro criptográfico inmutable de la fecha, hora exacta e identidad del firmante al momento del visado.

6. RESPONSABILIDADES

- **Steeven Toala (Responsable EDT 3.13):** Desarrollo del servicio de firmas digitales, hashes y control de estados.
- **Heidi Villavicencio (UI/UX):** Diseño e implementación del drawer lateral de observaciones y visor de revisión.
- **Ing. Paulo Torres (Docente Evaluador):** Aprobación del flujo de revisión y cadena de responsabilidades.

7. NORMATIVA LEGAL Y TÉCNICA

7.1. Marco Legal Ecuatoriano

- **Ley de Comercio Electrónico, Firmas Electrónicas y Mensajes de Datos, Art. 14 y 15:** Validez jurídica, eficacia y no repudio de firmas digitales.
- **Ley Orgánica de Educación Superior (LOES), Art. 122:** Responsabilidad institucional de autoridades y docentes en la legalización académica.

7.2. Normas Técnicas Internacionales

- **ISO 9001:2015, Cláusula 7.5.3 (Control de la información documentada):** Procedimientos de revisión, aprobación y custodia.
- **NIST SP 800-89 (Recommendation for Obtaining Assurances for Digital Signatures).**

8. MÉTODO, POLÍTICAS Y CONTENIDOS

8.1. Enfoque Metodológico

Se diseñó un mecanismo de tres niveles de firma. Cada firma calcula un hash criptográfico compuesto a partir del identificador del documento, el contenido HTML de sus secciones, la identidad del firmante y la estampa de tiempo UTC:

$$H_{\text{firma}} = \text{SHA-256}\Big(\text{plan_id} \parallel H_{\text{contenido}} \parallel \text{usuario_id} \parallel \text{timestamp}\Big) \tag{1}$$

Cualquier intento de alteración posterior del texto invalida el hash registrado. El coordinador interactúa a través de una vista dividida (*Split View*): a la izquierda el plan de trabajo A4 y a la derecha el drawer interactivo donde puede marcar secciones como conformes o ingresar observaciones con severidad (Leve, Grave, Bloqueante).

8.2. Políticas de Calidad de la Cascada de Firmas

1. **Política de Secuencia Ineludible:** El Coordinador no puede firmar si el Docente no ha firmado; el Subdecano no puede legalizar si el Coordinador no ha aprobado.
2. **Política de Congelamiento por Firma:** Al estampar la primera firma, el documento pasa a modo de solo lectura estricto, impidiendo cualquier edición salvo que sea devuelto formalmente a estado “Observado”.
3. **Política de Resolución Obligatoria de Observaciones:** El sistema bloquea el botón de aprobación si existe al menos una observación sin marcar como “Resuelta”.

9. DESCRIPCIÓN DE ACTIVIDADES

El flujo colegiado de revisión y legalización formal de los expedientes del SGC demandó la construcción de dos subsistemas interconectados: el panel de revisión granular y la cascada criptográfica de firmas. Las actividades desarrolladas abarcaron:

- **Diseño del Drawer React de Observaciones Granulares:** Se implementó un panel lateral deslizante (*Slide-over Drawer*) en la vista del Coordinador de Carrera. Este componente permite emitir observaciones puntuales asociadas a secciones específicas del documento (e.g., .Ajustar justificación de tutorías”) o dictaminar observaciones de carácter general.
- **Flujo de Devolución y Resaltado en Ámbar:** Cuando el Coordinador dictamina el estado como .Observado”, el expediente se desbloquea para el docente en modo corrección, destacando visualmente en color ámbar las secciones señaladas junto con los comentarios del revisor.

- **Arquitectura de la Cascada Secuencial de 3 Firmas:** Se estructuró la secuencia institucional obligatoria: Firma 1 estampada por el Docente Elaborador (congelando el borrador), Firma 2 estampada por el Coordinador de Carrera (tras constatar cero observaciones abiertas) y Firma 3 estampada por el Subdecano de Facultad (aprobación definitiva y cierre institucional).
- **Regla Estricta de Precedencia Criptográfica:** El backend valida en base de datos la secuencia cronológica inalterable: la Firma 2 no puede ejecutarse si no existe la Firma 1; la Firma 3 no puede registrarse si falta la Firma 2. Si un docente intenta modificar un plan ya firmado, las firmas previas se invalidan automáticamente.
- **Estructura Inmutable del Registro de Firma:** Cada firma genera un registro en `firmas_documento` conteniendo el UUID del firmante, su rol institucional, dirección IP, estampa de tiempo UTC y la huella digital criptográfica SHA-256 del contenido documental aprobado.

9.1. Matriz de Estados de Revisión y Secuencia de Firmas Digitales

A continuación se detalla la matriz técnica de estados y precedencias de firma:

Orden	Nivel de Firma	Actor Responsable	Efecto Jurídico y en el Sistema	Estado Resultante
1	**Firma de Elaboración**	Docente Titular / Ocasional	Certifica la veracidad de horas y actividades; bloquea edición.	**En Revisión**
2	**Firma de Revisión**	Coordinador de Área / Carrera	Certifica cumplimiento técnico SGC y ausencia de observaciones.	**Aprobado Comisión**
3	**Firma de Aprobación**	Subdecano de FISEI	Legalización oficial en Consejo Directivo; sella plan definitivo.	**Aprobado HCD (Final)**

Tabla 1: Matriz oficial de la cascada de firmas digitales multinivel.

9.2. Matriz de Ciclo de Vida de las Observaciones Granulares

Severidad	Impacto en Flujo	Tratamiento en la Interfaz	Acción del Docente
Informativa	No bloqueante	Sugerencia tipográfica menor; no impide avance a firma.	Opcional
Revisión Técnica	Bloqueante	Exige corrección en sección de horas o medios de verificación.	Obligatoria
Rechazo Normativo	Bloqueante Mayor	Devuelve expediente a estado “Observado” de forma inmediata.	Reestructuración

Tabla 2: Clasificación y comportamiento de observaciones de revisión.

10. FIRMAS DE RESPONSABILIDAD

ACCIÓN	NOMBRE Y CARGO	FIRMA	FECHA
Elaborado por:	Heidi Villavicencio Analista de Calidad / UI-UX		06/10/2026
Revisado por:	Steeven Toala Líder de Proyecto / Arquitecto		06/10/2026
Aprobado por:	Ing. Paulo Torres, Mg. Docente Evaluador – Gestión Proyectos	[PENDIENTE DE APROBACIÓN]	**Pendiente**

11. CONTROL DE CAMBIOS

Versión	Descripción del cambio	Responsable del cambio	Fecha de aprobación
1.0	Elaboración y entrega del artefacto técnico inicial	Steeven Toala / Heidi Villavicencio	06/10/2026

12. ANEXOS

Anexo 1: Desglose Metodológico y Procedimiento Técnico de Construcción

El flujo colegiado de revisión y legalización formal de los expedientes del SGC demandó la construcción de dos subsistemas interconectados:

1. **Diseño del Drawer React de Observaciones Granulares:** Se implementó un panel lateral deslizante (*Slide-over Drawer*) en la vista del Coordinador de Carrera. Este componente permite emitir observaciones puntuales asociadas a secciones específicas del documento (e.g., .Ajustar justificación de tutorías") o dictaminar observaciones de carácter general.
2. **Flujo de Devolución y Resaltado en Ámbar:** Cuando el Coordinador dictamina el estado como .Observado", el expediente se desbloquea para el docente en modo corrección, destacando visualmente en color ámbar las secciones señaladas junto con los comentarios del revisor.
3. **Arquitectura de la Cascada Secuencial de 3 Firmas:**

- **Firma 1 (Docente Elaborador):** Se estampa al momento de someter formalmente el plan al comité, congelando el borrador contra modificaciones arbitrarias.
- **Firma 2 (Coordinador de Carrera / Área):** Se estampa una vez auditada la matriz y habiendo constatado cero observaciones abiertas.
- **Firma 3 (Subdecano de Facultad):** Estampado de aprobación institucional definitiva, emitiendo el dictamen final de validez semestral.

4. **Regla Estricta de Precedencia Criptográfica:** El backend valida en base de datos la secuencia cronológica inalterable: la Firma 2 no puede ejecutarse si no existe la Firma 1; la Firma 3 no puede registrarse si falta la Firma 2. Si un docente intenta modificar un plan ya firmado, las firmas previas se invalidan automáticamente.
5. **Estructura Inmutable del Registro de Firma:** Cada firma genera un registro en `firmas_documento` conteniendo el UUID del firmante, su rol institucional, dirección IP, estampa de tiempo UTC y la huella digital criptográfica SHA-256 del contenido documental aprobado.

Anexo 2: Evidencia Visual de Funcionamiento Operativo

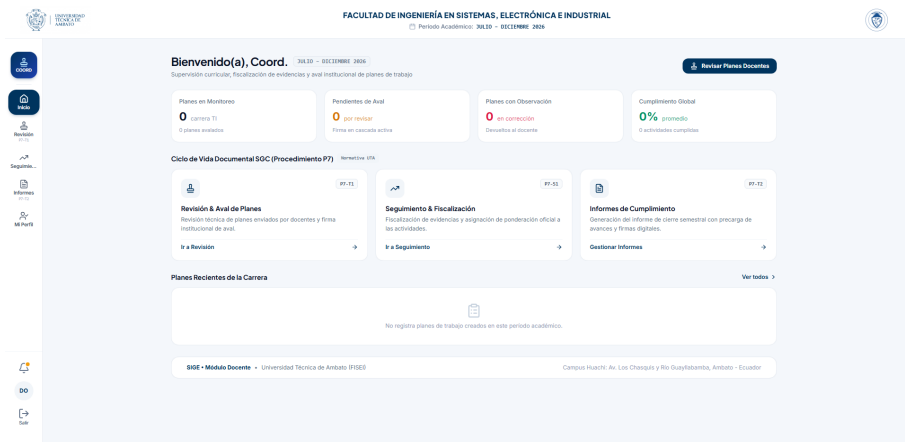


Figura 1: Bandeja de Revisión del Coordinador con Drawer Lateral de Observaciones Activo.

Desglose Técnico y Análisis Estructural del Artefacto Visual

- **Elementos Estructurales Visualizados:** La imagen muestra la interfaz de revisión del Coordinador de Carrera con el Drawer lateral de observaciones desplegado. Se aprecian las secciones del plan resaltadas en color ámbar (#D97706), el área de texto para retroalimentación granular y los botones de acción resolutiva (.Aprobar Expediente", "Devolver con Observaciones").

- **Flujo en Cascada de 3 Firmas Secuenciales:** Se representa la compuerta VG-4: primero firma el docente elaborador, segundo firma el coordinador de carrera tras validar el cumplimiento curricular, y tercero firma el Subdecano de Facultad para conferir validez legal institucional.
- **Inmutabilidad y No Repudio Criptográfico:** Cada firma estampa en la tabla `firmas_documento` el UUID del firmante, su dirección IP, fecha UTC y el hash SHA-256 del contenido del plan. Una vez legalizado por Subdecanato, el expediente queda bloqueado contra cualquier edición (VG-5).
- **Trazabilidad con el Código Fuente:** Componente `ObservacionesDrawer.jsx` y controlador `firmas.controller.js`.

Anexo 3: Matriz de Verificación Operacional de Firmas y Observaciones

Escenario de Prueba	Condición de Entrada y Acción	Respuesta del Sistema y Middleware	Resultado Verificado
P1: Firma Fuera de Orden	Subdecano intenta estampar Firma 3 sobre plan sin Firma 2.	Bloqueo con HTTP 400; mensaje ”Secuencia de firmas inválida: Requiere firma previa”.	Precedencia Forzada
P2: Registro de Observación	Coordinador emite observación sobre la Matriz de Actividades.	Estado cambia a .Observado”; notificación enviada al docente; campos en ámbar.	Flujo de Corrección
P3: Cascada Completa	Ejecución secuencial de Firma 1 $\rightarrow$ Firma 2 $\rightarrow$ Firma 3.	Generación de 3 hashes SHA-256; documento conmutado a estado final .Aprobado”.	Aprobación Exitosa
P4: Modificación Tras Firma	Intento de editar actividad en plan que ya cuenta con Firma 1.	Bloqueo por middleware de inmutabilidad; edición deshabilitada en cliente.	Inmutabilidad Blindada

Tabla 3: Matriz de pruebas del subsistema de observaciones y cascada de firmas digitales.